

Exam 4 – 2020

שאלה 1

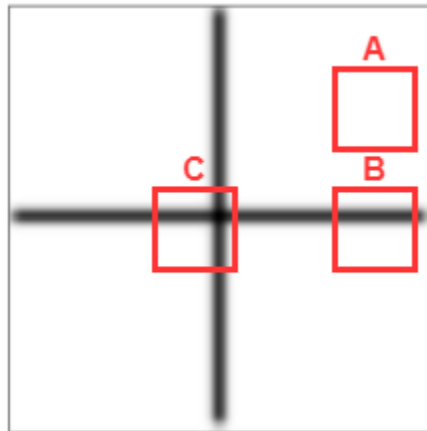
נתונה התמונה הבאה, מתוכה דגמנו 3 חלונות בגודל 10×10 המסומנים באותיות: A, B ו-C (מסומנים באדום בתמונה). לכל חלון נחשב מטריצה M על פי הנוסחה:

$$M = \begin{bmatrix} \sum_{(x,y) \in W} I_x^2 & \sum_{(x,y) \in W} I_x I_y \\ \sum_{(x,y) \in W} I_y I_x & \sum_{(x,y) \in W} I_y^2 \end{bmatrix}$$

כאשר עבור החלון A , W תהיה פונקציית החלון של A , וכן הלאה.

לאחר מכן, הזזנו את התמונה בהזזה קטנה (a,b) : a פיקסלים ימינה ו- b פיקסלים למטה, כאשר החלונות נשארים באותו המקום.

עבור כל אחד מהחלונות, סמנו את כל הטענות אשר עשויות להיות נכונות עבורו או עבור המטריצה M שחושבה עבורו.



1. למטריצה אין ערכים עצמיים
2. למטריצה יש שני ערכים עצמיים קטנים
3. למטריצה יש ערך עצמי אחד קטן וערך עצמי אחד גדול
4. למטריצה יש שני ערכים עצמיים גדולים
5. לא נוכל לחשב אף רכיב תזוזה עבור החלון
6. נוכל לחשב רק רכיב תזוזה אופקי עבור החלון
7. נוכל לחשב רק רכיב תזוזה אנכי עבור החלון
8. נוכל לחשב כל רכיב תזוזה עבור החלון

תשובות

חלון A – שני ערכים עצמיים קטנים, לא נוכל לחשב אף רכיב תזוזה

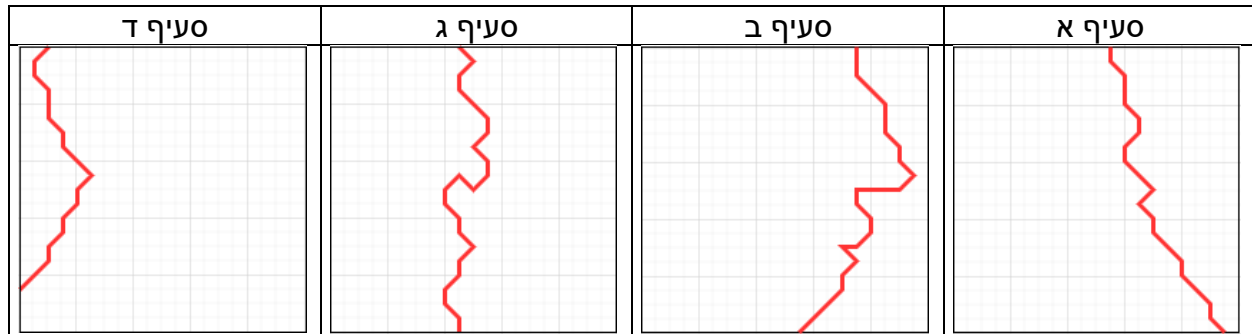
חלון B – ערך עצמי אחד קטן וערך עצמי אחד גדול, תזוזה אנכית

חלון C – שני ערכים עצמיים גדולים, נוכל לחשב כל רכיב תזוזה עבור החלון

שאלה 2

נרצה לתפור שתי תמונות זו לזו בעזרת החתך הבא. באיזה אלגוריתם יתכן והשתמשנו על מנת לחשב את החתך? סמנו את כל התשובות הנכונות.

- 1. Dynamic programming
- 2. Min Cut
- 3. Gradient Domain stitching
- 4. אף אלגוריתם שלמדנו



תשובות

סעיף א – גם min cut וגם תכנון דינאמי: החתך מונוטוני יורד ולכן מתאים לתכנון דינאמי, וזה כמובן מוכל גם ב min cut המורכב יותר.

סעיף ב – min cut. לקראת האמצע, החתך הולך שמאלה: זה לא מונוטוני יורד ולכן זה לא מתאים לתכנון דינאמי.

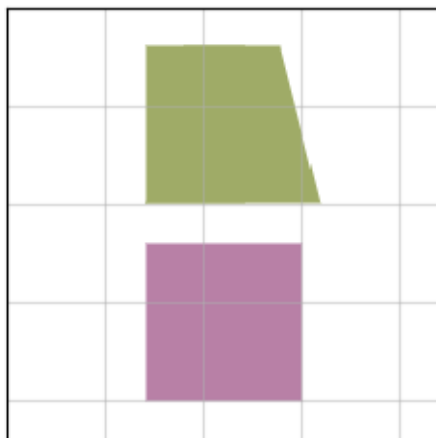
סעיף ג – min cut. לקראת האמצע, החתך עולה למעלה: זה לא מונוטוני יורד ולכן זה לא מתאים לתכנון דינאמי.

סעיף ד – אף אלגוריתם שלמדנו: בכל האלגוריתמים ראינו שהחתך מתחיל למעלה ומסיים למטה. בתכנון דינאמי זה נובע ישירות מההגדרה: אנחנו מגיעים לשורה האחרונה וממנה חוזרים למעלה למצוא את החתך הטוב ביותר. ב min cut זה נובע מהגדרת המשקולות: הצלעות שמחוברות ל sink או ל source בעלות משקל אינסופי כך שלעולם לא נבחר בהן ולכן החתך חייב להגיע לתחתית.

שאלה 3

נתונה התמונה A. בכל אחד מהסעיפים הבאים, ביצענו איזשהי טרנספורמציה על התמונה A, וקיבלנו את התמונה B. חישבנו דסקריפטור SIFT לכל הפינות של האובייקטים בתמונות, כדי שנוכל להתאים כל פינה מהתמונה A לפינה המתאימה לה לאחר הטרנספורמציה, בתמונה B. האם נוכל לחשב את הטרנספורמציה בין A ל-B בעזרת הדסקריפטורים שחישבנו?

A



סעיף א	סעיף ב	סעיף ג	סעיף ד
B	B	B	B

תשובות

חשוב לשים לב כי כל הפינות בעלות הזווית הישרה (90 מעלות) אינן אינפורמטיביות: בהינתן נקודה בתמונה A שהיא פינה בריבוע הסגול, ונקודה נוספת בתמונה B שגם היא פינה בריבוע הסגול, לא נוכל לדעת אם מדובר באותה הפינה. לכן, רק הזוויות בצידו הימני של הטרפז הירוק מעניינות אותנו.

סעיף א – לא נוכל לחשב את הטרנספורמציה. מדובר בהטלה אפינית של התמונה, כך שהזוויות "החשובות" עבורנו התעוותו בתמונה B וכבר לא נוכל להתאים בינהן.

סעיף ב – לא נוכל לחשב את הטרנספורמציה. מדובר בהטלה פרויקטיבית, וגם כאן, הזווית "החשובות" הפכו לזוויות ישרות גם הן ולא נוכל להתאים בינהן.

סעיף ג – נוכל לחשב את הטרנספורמציה. Sift הוא rotation invariant ולכן הסיבוב אינו מפריע לנו להתאים בין הזוויות החשובות.

סעיף ד – נוכל לחשב את הטרנספורמציה. Sift הוא scale invariant ולכן שינוי הסקאלה אינו מפריע לנו להתאים בין הזוויות החשובות.

שאלות אלגוריתם

בתמונה / בגודל 500×500 מסומנות 100 נקודות שחורות, כאשר 80% מהנקודות נמצאות על היקף מעגל ו- 20% מפוזרות באופן אקראי. נסמן ב- B את אוסף הנקודות השחורות. נרצה למצוא את המעגל ע"י מציאת המרכז והרדיוס שלו.

בכל אחד משלושת הסעיפים הבאים נתון **הצעד הראשון והאחרון** באלגוריתם למציאת המעגל. השתמשו באופרטורים הנתונים על מנת להשלים את האלגוריתמים, באופן היעיל ביותר. השתמשו בידע שלכם כדי לגשר על מקרים שאינם מוגדרים היטב עד הסוף.

הערה: בגלל שגיאת קוונטיזציה, אנחנו משתמשים במילה "שווה" לכל שני מספרים שההפרש ביניהם קטן או שווה ל-2.

אופרטורים:

1. לכל פיקסל (i, j) מהסעיפים הקודם, נחשב וקטור d_{ij} באורך 80 המכיל את המרחקים לכל אחד מהנקודות השחורות.
2. לכל פיקסל (i, j) מהסעיפים הקודם, נחשב וקטור d_{ij} באורך 100 המכיל את המרחקים לכל אחד מהנקודות השחורות.
3. לכל וקטור d_{ij} נחשב ערך מינימלי ונשמור אותו ב- r_{ij} .
4. לכל וקטור d_{ij} נחשב חציון ונשמור אותו ב- r_{ij} .
5. לכל וקטור d_{ij} נחשב ערך מקסימלי ונשמור אותו ב- r_{ij} .
6. נספור כמה תאים ב- d_{ij} שווים ל- r_{ij} . נסמן מספר זה ב- K_{ij} .
7. נספור כמה תאים ב- d_{ij} גדולים פי 2 מ- r_{ij} . נסמן מספר זה ב- K_{ij} .
8. לכל פיקסל (i, j) מהסעיפים הקודם, נספור כמה מהנקודות השחורות נמצאות במרחק הקטן מ- r_{ij} . נסמן את המספר ב- K_{ij} .
9. נשמור את הזוג K_{ij} ו- r_{ij} . במידה ולפיקסל (i, j) כבר קיים ערך K_{ij} , נשמור את הזוג האחרון.
10. נשמור את הזוג K_{ij} ו- r_{ij} . במידה ולפיקסל (i, j) כבר קיים ערך K_{ij} , נשמור את הזוג שערך K_{ij} שלו גדול יותר.
11. נטשטש את התמונה I .
12. נחזור על כל הצעדים הקודמים 5 פעמים.
13. נחזור על כל הצעדים הקודמים 7 פעמים.
14. נחזור על כל הצעדים הקודמים 10 פעמים.
15. נחזור על כל הצעדים הקודמים 17 פעמים.

אלגוריתם 1:

צעד ראשון: נעבור על כל פיקסל בתמונה $(i, j) \in I$:

צעד אחרון: נחזיר מעגל שמרכזו הוא הפיקסל (i, j) עבורו K_{ij} מקסימלי, ורדיוסו הוא r_{ij} .

אלגוריתם 2:

צעד ראשון: נגדיל זוג נקודות שחורות $b_1, b_2 \leftarrow B$. נעבור על כל הפיקסלים $(i, j) \in I$ עבורם המרחק משתי הנקודות b_1, b_2 שווה. נסמן מרחק זה ב- r_{ij} .

צעד אחרון: נחזיר מעגל שמרכזו הוא הפיקסל (i, j) עבורו K_{ij} מקסימלי, ורדיוסו הוא r_{ij} .

אלגוריתם 3:

צעד ראשון: נגדיל שלוש נקודות שחורות $b_1, b_2, b_3 \leftarrow B$. עבור שלושת הנקודות, נחשב את מרכז המעגל העובר דרכם, $(i, j) \in I$, ואת רדיוסו, r_{ij} .

צעד אחרון: נחזיר מעגל שמרכזו הוא הפיקסל (i, j) עבורו K_{ij} מקסימלי, ורדיוסו הוא r_{ij} .

תשובות:

אלגוריתם 1 –

- נעבור על כל פיקסל בתמונה $(i, j) \in I$:
- לכל פיקסל (i, j) מהסעיפים הקודם, נחשב וקטור d_{ij} באורך 100 המכיל את המרחקים לכל אחד מהנקודות השחורות.
- לכל וקטור d_{ij} נחשב חציון ונשמור אותו ב- r_{ij} .
- נספור כמה תאים ב- d_{ij} שווים ל- r_{ij} . נסמן מספר זה ב- K_{ij} .
- נחזיר מעגל שמרכזו הוא הפיקסל (i, j) עבורו K_{ij} מקסימלי, ורדיוסו הוא r_{ij} .

הסבר – אנחנו עוברים על כל פיקסל בתמונה ובודקים האם הוא מרכז המעגל. מדובר באדפטציה קלה לאלגוריתם *hough* שראינו בשיעור. לכל פיקסל, נבדוק מה מרחקו לשאר הנקודות. במידה וזהו אכן הפיקסל שאותו אנחנו מחפשים, רוב הנקודות (80%) יהיו במרחק אחיד אליו ולכן החציון יהיה הרדיוס. נבדוק כמה מהנקודות אכן מסכימות לרדיוס זה. הפיקסל שרוב הנקודות השחורות "מסכימות" לרדיוס שלו, הוא אכן מרכז המעגל.

אלגוריתם 2 –

- נגריל זוג נקודות שחורות $b_1, b_2 \leftarrow B$. נעבור על כל הפיקסלים $(i, j) \in I$ עבורם המרחק משתי הנקודות b_1, b_2 שווה. נסמן מרחק זה ב- r_{ij} .
 - לכל פיקסל (i, j) מהסעיפים הקודם, נחשב וקטור d_{ij} באורך 100 המכיל את המרחקים לכל אחד מהנקודות השחורות.
 - נספור כמה תאים ב- d_{ij} שווים ל- r_{ij} . נסמן מספר זה ב- K_{ij} .
 - נשמור את הזוג K_{ij} ו- r_{ij} . במידה ולפיקסל (i, j) כבר קיים ערך K_{ij} , נשמור את הזוג שערך ה- K_{ij} שלו גדול יותר.
 - נחזור על כל הצעדים הקודמים 5 פעמים.
 - נחזיר מעגל שמרכזו הוא הפיקסל (i, j) עבורו K_{ij} מקסימלי, ורדיוסו הוא r_{ij} .
- הסבר – מדובר באדפטציה לאלגוריתם *ransac*. אם הגרלו 2 נקודות שחורות שאכן נמצאות על המעגל, אזי מרכז המעגל נמצא במרחק שווה משניהן. נעבור על כל פיקסל שמרחקו מ-2 הנקודות שווה, ונבדוק האם הוא מרכז המעגל שלנו.
- נעשה זאת על ידי כך שנסמן את מרחקו מ-2 הנקודות, כך שאם הוא אכן המרכז – מרחק זה יהיה הרדיוס. נבדוק כמה מהנקודות השחורות האחרות גם הן נמצאות במרחק זה ממנו. מבין כל הפיקסלים שבדקנו, זה שהכי הרבה נקודות מסכימות עליו (כלומר, נמצאות במרחק r ממנו) יהיה מרכז המעגל שלנו.
- על מנת למצוא את מרכז המעגל, עלינו לוודא ש-2 הנקודות השחורות שהגרלנו אכן נמצאות על המעגל. היות ואנחנו לא יודעים מי נמצאת על המעגל ומי סתם רועשת, עלינו לחזור על התהליך למשך מספר איטרציות. נרצה לחזור על התהליך למשך 5 איטרציות: על פי הנוסחא שראינו לחסימת מספר האיטרציות והטבלה שצורפה לבוחן, עבור מודל המורכב מ-2 נקודות, ו-80% של *inliers* נצטרך 5 איטרציות על מנת לדעת כי בהסתברות של 99%, באחת האיטרציות בחרנו 2 נקודות שנמצאות על היקף המעגל.

אלגוריתם 3 –

- נגדיל שלוש נקודות שחורות $b_1, b_2, b_3 \leftarrow B$. עבור שלושת הנקודות, נחשב את מרכז המעגל העובר דרכם, $(i, j) \in I$, ואת רדיוסו, r_{ij} .
 - לכל פיקסל (i, j) מהסעיפים הקודם, נחשב וקטור d_{ij} באורך 100 המכיל את המרחקים לכל אחד מהנקודות השחורות.
 - נספור כמה תאים ב- d_{ij} שווים ל- r_{ij} . נסמן מספר זה ב- K_{ij} .
 - נשמור את הזוג K_{ij} ו- r_{ij} . במידה ולפיקסל (i, j) כבר קיים ערך K_{ij} , נשמור את הזוג שערך ה- K_{ij} שלו גדול יותר.
 - נחזור על כל הצעדים הקודמים 7 פעמים.
 - נחזיר מעגל שמרכזו הוא הפיקסל (i, j) עבורו K_{ij} מקסימלי, ורדיוסו הוא r_{ij} .
- הסבר – מדובר באלגוריתם *ransac* רגיל. על מנת לוודא בהסתברות של 99% כי היתה לנו איטרציה טובה, כלומר 3 הנקודות שדגמנו היו על המעגל, עלינו לרוץ במשך 7 איטרציות (מודל של 3 נקודות, 80% של *inliers*).